3. MAP

- **Refleksi:**

1. Apa yang dimaksud dengan Map dalam Dart?

Map dalam Dart adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key (kunci) dan value (nilai). Jadi setiap data memiliki kunci yang digunakan untuk mengakses nilainya. Map cocok digunakan jika kita ingin menyimpan data yang memiliki label atau nama tertentu, misalnya seperti data identitas.

2. Apa perbedaan List dan Map?

Perbedaan utama antara List dan Map adalah:

- **List** menyimpan data dalam bentuk urutan dan diakses menggunakan index (angka).
- **Map** menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, dan diakses menggunakan key (kunci).

Jadi, List lebih cocok untuk data yang berurutan, sedangkan Map cocok untuk data yang memiliki pasangan seperti “nama: Gunawan”, “umur: 20”.

3. Bagaimana cara mengambil data dari Map?

Untuk mengambil data dari Map, kita menggunakan **key** dari data tersebut.

```
void main() {
  Map<String, String> mahasiswa = {
    "nama": "Gunawan",
    "kelas": "PTI A",
    "jurusan": "Informatika"
  };

  print(mahasiswa["nama"]);
}
```

Penjelasan:

- "nama" adalah key
- "Gunawan" adalah value

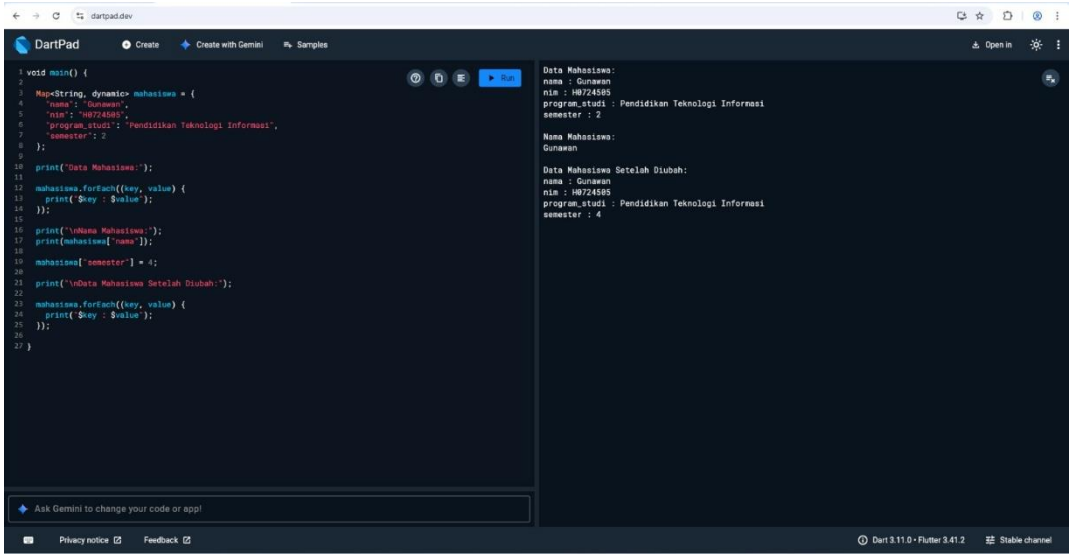
Jadi ketika kita memanggil mahasiswa["nama"], maka yang ditampilkan adalah **Gunawan**.

4. Mengapa Map sering digunakan pada aplikasi Flutter?

Map sering digunakan dalam Flutter karena banyak data dalam aplikasi yang berbentuk key dan value, misalnya:

- Data dari API (JSON)
- Data user (nama, email, password)
- Pengaturan aplikasi

Map memudahkan kita untuk mengelola dan mengambil data dengan cepat berdasarkan key, sehingga sangat cocok untuk pengembangan aplikasi Flutter yang sering berhubungan dengan data dinamis.

Jadi, List cocok digunakan jika kita butuh urutan data dan boleh ada data yang sama, sedangkan Set cocok digunakan jika kita ingin memastikan semua data berbeda.

- **PRAKTIKUM**